

Question 1:

Customer churn is a huge problem for telecoms providers. Analyze the *customer_churn* dataset provided to determine ways to improve customer retention. You are encouraged to use any of the following tools (Excel, Tableau, or Python) for your analysis.

- a) What is the customer churn rate? Determine the total revenue lost from churning?
- b) Show the major reasons for churning using a trellis bar chart.
- c) Discuss the distribution of customers that stayed and churned for the selected variables (*total_charges*, *revenue*, and *tenure_in_months*) using a histogram.
- d) Complete the following using a pivot table.
 - i. Determine the total *revenue* contribution from a *Two-Year* contract for each *Offer* by *internet type*.
 - ii. For *Offer B*, what (%) of the *total revenue* was contributed by *churned customers* that accepted a *Month-to-Month* contract for *Cable service*.

Le départ des clients (churn) est un problème majeur pour les fournisseurs de télécommunications. Analysez le jeu de données *customer_churn* fourni afin de déterminer des moyens d'améliorer la rétention des clients. Vous êtes encouragé(e) à utiliser l'un des outils suivants pour votre analyse : Excel, Tableau ou Python.

- a) Quel est le taux de départ des clients (churn rate)? Déterminez le montant total des revenus perdus à cause de ce départ.
- b) Présentez les principales raisons du départ des clients à l'aide d'un graphique en barres Treillis (trellis bar chart).
- c) Examinez la distribution des clients qui sont restés et de ceux qui sont partis pour les variables sélectionnées (*total_charges*, *revenue* et *tenure_in_months*) à l'aide d'un histogramme.
- d) Complétez les tâches suivantes en utilisant un tableau croisé dynamique :
 - i. Déterminez la contribution totale aux revenus d'un contrat de deux ans (Two-Year contract) pour chaque offre (Offer) selon le type d'abonnement internet (internet type).
 - ii. Pour l'offre B (Offer B), quel pourcentage (%) des revenus totaux a été généré par les clients partis (churned) qui avaient souscrit un contrat mensuel (Month-to-Month) pour le service de câblodistribution (Cable service)?

Deliverable:

- 1) Créez un seul fichier PDF à partir de votre notebook Jupyter ou Google Colab, contenant les réponses aux questions. Vous devez nommer votre fichier selon la convention suivante:
A#_studentID, où # est le numéro du devoir et studentID est votre numéro d'étudiant.
- 2) Les devoirs doivent être soumis dans la section des devoirs (Léa) au plus tard le **7 juin 2026 à 23h55**.